

1) I)✓ II)✓ III)✓ IV)✓

R.: a)

2) a) O mais adequado seria o ensaio a carga constante para a camada arenosa devido a sua maior permeabilidade e o ensaio a carga variável para a camada argilosa.

b) A camada arenosa, por ter maior coeficiente de permeabilidade, permite que a água se locomova mais rapidamente para a recuperação do nível d'água. O oposto acontece com a camada argilosa.

c)

3) a) A fundação direta é inviável por se tratar de uma fundação superficial que não deve ser aplicada em solos moles e também devido ao nível d'água tão próximo a superfície.

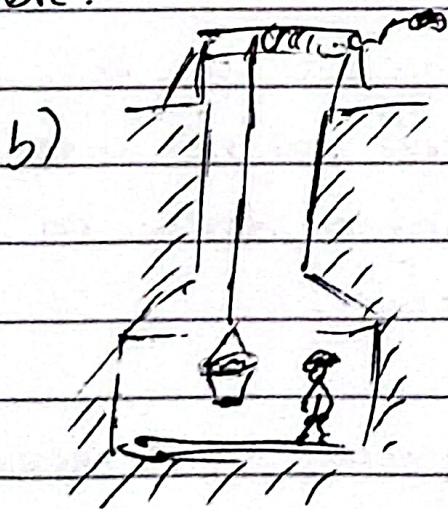
b) Dado que o projeto é um prédio de 15 andares e considerando os futuros carregamentos, o ideal seria levar as estacas até a argila para

abyarograf

que as cargas se distribuam mais entre o contato com o solo, isso garantiria um menor recalque para o prédio.

c) O nível freático pode comprometer a estabilidade de algumas áreas da fundação e gerar recalques em algumas estruturas, devido ao maior adensamento da argila.

4) a) A fundação Tubulão é do tipo de fundação profunda de transmissão direta. Apresenta certos riscos de implantação devido a necessidade de mão de obra dentro da estrutura pré-pronta para fazer a etapa de escavação do molde, riscos devido a desabamento, gases etc.



c) ~~##~~

- Tubulão a céu aberto para solos não salvados. Esse método é menos restritivo e mais barato de ser executado, mas devido

4)

c) (continuação)

às normas de segurança, ela não pode ser aplicada em solos com nível de saturação maior ou em presença de lençóis próximos.

• Tubulão a ar comprimido:

esse método requer a aplicação de uma estrutura que veda e faz o controle da pressão interna do tubulão. Esse método é mais custoso devido ao aparato de execução, mas garante maior estabilidade do solo na presença de lençóis freáticos.

5) a) O escorregamento translacional acontece em uma camada a cima de um solo competente, o que gera o deslocamento da camada superficial, é mais lento que os demais e pode ser causado ~~Atividade~~ pela retirada da vegetação superficial. A corrida de detritos é mais rápida e acontece de forma mais concentrada quando há maior infiltração e fragilização em algum ponto específico. Isso gera a movimentação até da vegetação local.

5)

a) (continuação)

tanto o escorregamento translacional quanto a corrida de detritos poderiam ter acontecido ~~em~~ no evento.

b) Os fatores de segurança são perdas de τ pois devido a gravidade os materiais do solo tendem a se depositar em camadas mais baixas, próximas a base dos encostos.

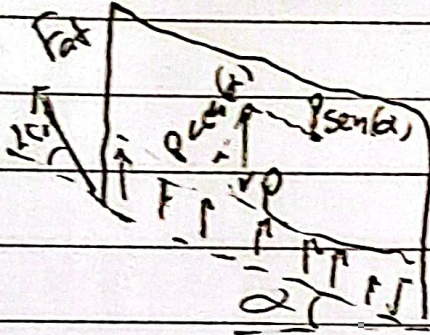
A chuva atua como "gatilho" pois pode se infiltrar em fraturas e gerar maior tensão que favorece a instabilidade de estruturas geológicas. Além disso, pode fragilizar solos fragilizados, favorecendo o deslizamento.

c) Ocupação humana no topo dos cortes gera aumento de carga distribuída na encosta, além disso pode causar movimentação na camada de vegetação que ajuda na estabilidade das encostas. Tudo isso reduz o fator de segurança.

6) a) SP#

b) compressão simples

7)



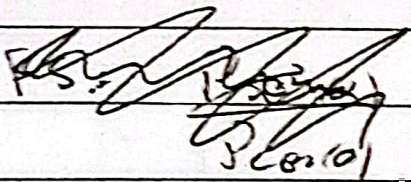
$$F/K =$$

Estimando um volume

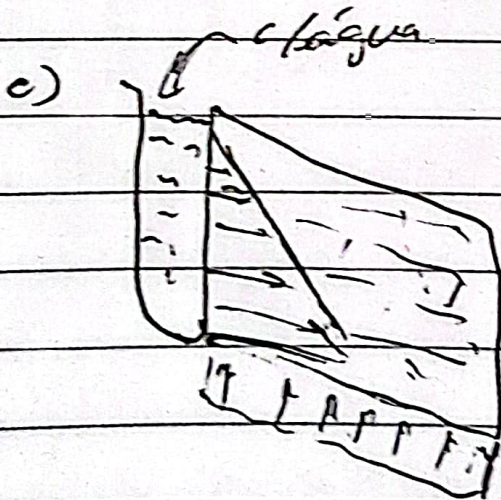
em paralelepípedo:

$$peso = 25 \text{ kN} \cdot 5 \cdot 10 / \text{m}$$

$$= 1250 \text{ kN/m}$$



$$F_s = P \cdot \tan(\alpha)$$



→ A água desfavorece a estabilidade do maciço, aplicando uma força a favor do tombamento.